

隐数坐标系下对黎曼猜想的解法

Titre : A Solution of the Riemann Hypothesis in Hidden-Number Coordinates

Yuanjie Liu

Abstract: 本文通过坐标变换 $w = e^s$ 研究黎曼猜想。在该“隐数坐标系”下，临界线获得了几何身份：它在函数方程诱导的反演 $w \mapsto e/w$ 下不变，其像恰为唯一不动圆，半径为 $\sqrt{e}$ ；而 $\log \sqrt{e} = 1/2$ 是被反射几何强制的结论，而非约定。我们证明并报告一组已在 Lean/MathLib 中机器验证的结构定理：反射 $s \mapsto 1-s$ 与包络反演的对应；将每个非平凡零点定位在以临界圆为几何正中的圆环 $1 < |w| < e$ 内的零点位置理论；反射对构造与精确的高度增长接口；相位演算（有限相位和的抵消等价于整数幂恒等式）；幅角原理与缠绕原子；单零点证书及其下游自动闭合；以及一个增长分解——它精确隔离出把当前框架与“无限多个非平凡零点存在”的无条件证明分隔开的那个分析输入（高度供给或 $N(T) \rightarrow \infty$ 型命题）。因此本文交付的是一个坐标系、一批严格形式化的定理与一条完整证明路线图；黎曼猜想的最终证明仍依赖此处被显式标出而未被供给的分析输入。

Résumé : We study the Riemann hypothesis through the coordinate transformation $w = e^s$, which transports the complex s -plane to the punctured w -plane equipped with an additional integer label recording the winding sheet. In these “hidden-number” coordinates the critical line acquires a geometric identity : its image is the unique circle invariant under the inversion $w \mapsto e/w$ induced by the functional equation, of radius $\sqrt{e}$, and $\log \sqrt{e} = 1/2$ is forced rather than postulated. We prove, and report as a body of machine-checked theorems formalized in Lean/MathLib, a coherent set of structural results : the correspondence between the reflection $s \mapsto 1-s$ and the envelope inversion ; zero-location theorems placing every nontrivial zero in the annulus $1 < |w| < e$ centered geometrically on the critical circle ; a reflection-pair construction together with exact height-growth interfaces ; a phase calculus in which the cancellation of finite phase sums is equivalent to an integer power identity ; argument-principle and winding atoms ; single-zero certificates whose downstream consequences close automatically ; and a growth decomposition isolating precisely which analytic input (a height-supply or $N(T) \rightarrow \infty$ statement) separates the present framework from an unconditional proof that infinitely many nontrivial zeros exist. This paper therefore delivers a coordinate system, a rigorous corpus of formalized theorems, and a complete proof roadmap ; the final proof of the Riemann hypothesis still rests on analytic inputs that are made explicit here rather than supplied.

Keywords: 黎曼猜想, 黎曼 ζ 函数, 坐标变换, 万有覆盖, 幅角原理, 形式化验证, lean

Mots-clés : riemann hypothesis, riemann zeta function, coordinate transformation, universal covering, argument principle, formal verification

AMS 2000 subject classifications: 11M26, 11A25, 03B35

1. 引言

黎曼 ζ 函数 $\zeta(s)$ 由 [Riemann \(1859\)](#) 引入，它在负偶数处以及临界带 $0 < \Re s < 1$ 内的某些点处取零。黎曼猜想断言：所有非平凡零点都位于直线 $\Re s = 1/2$ 上。它的影响渗透于素数理论的方方面面 ([von Mangoldt, 1905](#) ; [Hadamard, 1893](#))；其分析理论在 [Titchmarsh](#)

¹ Independent Researcher.
yuanjieliu65@gmail.com

(1986) 与 Edwards (1974) 中得到系统整理, 现代综述见 Conrey (2003)。历经一百六十年的努力, 该猜想仍然悬而未决。

本文提议通过坐标变换

$$w = e^s, \quad s = \log r + i\theta,$$

来解读 ζ 函数, 我们称之为隐数坐标系。该映射把 s 平面送到去孔的 w 平面, 但绝不止是给变量改名: 虚方向变成按模 2π 记录的角度, 平面随之展开成一张万有覆盖, 其叶由整数 k 编号。在这些坐标下, ζ 的 Dirichlet 级数变成一组长度锁定为 $(n+1)^{-1/2}$ 、角速度为 $\log(n+1)$ 的旋转向量之和, 而函数方程变成纯反演 $w \mapsto e/w$ 。 s 平面中不可见的几何, 在 w 平面中变得可见——而且是可证的。

下文陈述的每条定理都带有其 Lean 形式化的名字 (排版为 name); 它们中的每一个都在仓库中无 sorry 地编译通过。我们的贡献刻意是双重的, 并在全文坚持这一区分:

1. 结构性定理。关于坐标系自身几何的一批严格结果: 临界圆与数 $1/2$ 的身份 (第 3 节); 反射—反演对应与一个闭合等价环 (第 4 节); 零点定位理论 (第 5 节); 反射对与高度接口 (第 6 节); 相位机制 (第 7 节); 幅角原理原子与单零点证书 (第 8 节); 增长分解与条件性存在链 (第 9 节); 以及沿 Hardy 方向的能量发散 (第 10 节)。
2. 带显式缺口的证明路线图。坐标框架并不证明黎曼猜想。它做的是把全部剩余难度压缩进若干被显式命名的解析输入——最著名的是一个强度等价于 $N(T) \rightarrow \infty$ 的高度供给接口 (定义 48) ——并把其余一切组织成自动闭合的桥。诚实的边界目录见第 12 节。

我们在引言里就强调, 并在结论中重申: 标题中的“隐数坐标下的解法”指的是解法 框架——坐标系、形式化的结构理论与路线图。黎曼猜想的最终证明仍然依赖本文中 被显式隔离但并未供给的分析输入。

全部形式化结果均在交互式定理证明器 Lean (de Moura et al., 2015) 中、针对其数 学库 (The mathlib Community, 2020) 开发完成。

2. 隐数坐标系

定义 1 (隐数坐标). 映射 $\Phi(s) = e^s$ 把 $s = u + i\theta$ 送到 $w = re^{i\varphi}$, 其中 $r = e^u$ 、 $\varphi = \theta \bmod 2\pi$ 。由于角度遗忘了叶层, Φ 诚实的定义域是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 的万有覆盖; 覆盖上的一点是二元组 (w, k) , $k \in \mathbb{Z}$ 记录绕数, 且 $\theta = 2\pi k + \arg w$ 。

ζ 向这些坐标的搬运由主支公式给出。

命题 2 (主支; expZeta_phase_principal). 在去孔 w 平面上, 定义 $\widehat{\zeta}(re^{i\varphi}) := \zeta(\log r + i\varphi)$, 其中取实对数。则凡右端有定义之处, $\widehat{\zeta}$ 在该坐标变换下与 ζ 一致, 并且构成提升函数的主叶。

诸叶之间以精确的周期性相互作用, 而特定的叶会折叠到射线上。

命题 3 (多叶周期性与折叠; phase_periodic, phase_fold_neg_axis, phase_fold_many_sheets). 对每个整数 k 与每个可容许的点,

$$\widehat{\zeta}_k(re^{i\varphi}) = \zeta(\log r + i(\varphi + 2\pi k)) = \widehat{\zeta}_0(re^{i\varphi}),$$

故相邻叶仅相差覆盖变换 $\theta \mapsto \theta + 2\pi$ 。始于 $\theta = \pi$ （更一般地 $\pi + 2\pi k$ ）的叶折叠到 w 平面的负实轴上。

螺旋的每一圈都携带一份真正的相位数据拷贝。

定理 4 (每一圈之上皆有分支; `envelope_universal_cover_branch, helix_continuation`). 对每个 $w \neq 0$ 与每个整数 k ，在第 k 叶上都存在一个主支相位原像；因此提升函数的螺旋延续穿过万有覆盖的每一圈。

注记 . 多值对数的打包本身, `EnvelopeUniversalCoverMultiLog`，目前在仓库中是作为被声明的结构而非已证定理来维护的；下面的同构陈述刻意避免依赖它。

整个图像的结构健全性概括为两种描述之间的一个同构。

定理 5 (覆盖—平面对应; `zetaCoverIsomorphism`). 下列数据构成覆盖描述与经典复平面描述之间的结构同构：叶与圈之间的双射 `covers`；半径上的单射 `radial`；取值一致 `zeta_eq`；螺旋延续 `branch`；以及多叶折叠 `periodic`。每个组成域都是已被证明的定理；组装中不含任何被默认承认的步骤。

注记 . 一个刻意保持粗粝的有用口号：舞台（带其诸叶与折叠的万有覆盖）是完备的；演员（零点）是否站在台上，是一个单独的问题，单凭舞台在任何地方都不会给出回答。

3. 临界圆与 $1/2$ 的身份

定理 6 (临界线映为圆; `criticalLine_circle`). 对每个实数 t ,

$$\|e^{\frac{1}{2}+it}\| = \sqrt{e}.$$

因此临界线 $\Re s = 1/2$ 在隐数映射下的像恰是以原点为心、半径为 $\sqrt{e}$ 的圆。

这个半径本身并非约定，而是一条对数恒等式。

命题 7 (`log_sqrt_exp_one`). $\log(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}$ 。

决定性的结构事实是：临界圆不只是某条特殊的半径——在全体同心圆之中，它被函数方程诱导的反演所保持的唯一一个。把该反演写作 $\iota(w) = e/w$ 。

定理 8 (唯一不动圆; `envelope_inversion_fixed_circle`). 圆 $|w| = \rho$ ($\rho > 0$) 在圆上满足 $|\iota(w)| = |w|$ 当且仅当 $\rho^2 = e$ 。方程 $\rho^2 = e$ 有唯一的正实数解，即 $\rho = \sqrt{e}$ 。

推论 9 (为什么 $1/2$ 是结构性的；由定理 8、6 与命题 7). 如果函数方程的反射对称要固定一个尺度——也就是说，要保持某个以原点为心的圆——那么该圆被唯一地确定为 $|w| = \sqrt{e}$ ，而它拉回到 s 平面的像唯一地是直线 $\Re s = 1/2$ 。于是在隐数坐标之内，位置 $1/2$ 从一条定义升级为反射几何的推论：它是唯一的候选位置，而非若干候选之一。

在不动圆上，反演的作用不多不少正是取共轭。

定理 10 (圆上反演等于共轭; `envelope_inversion_eq_conj_on_circle`). 对每个满足 $|w| = \sqrt{e}$ 的 w ,

$$\frac{e}{w} = \bar{w}.$$

这是一个在圆的所有点上都成立的恒等式；它不是一个关于零点的陈述。

注记 (“位置”的两个层次). 推论 9 证明的是第一层: 临界位置的身份——如果反射对称固定某个圆, 那必定是这个圆。它并不证明第二层: 有任何零点落在那个圆上。把两层合起来, 定理 10 只给出条件句“若零点 w 落在临界圆上, 则它的函数方程伙伴 e/w 重合于 $\bar{w}$, 即线上的零点天然自配对”。是否有任何点落在那里, 是第 4 节讨论的机制假设的内容, 常数 e 单独并不交付这一点。同样地, 圆是具有不可数多个点的连续统——这是一条几何公理——而 ζ 的非平凡零点构成离散集合; 前者不向后者的基数传递任何信息。

4. 反射—反演对应

函数方程把 s 与 $1-s$ 配对。在隐数坐标下这变成关于临界圆的一个反演。

定理 11 (作为反演的反射; `envelope_inversion_map`). 在 $w = e^s$ 之下, 反射 $s \mapsto 1-s$ 恰好对应于映射

$$w \mapsto \frac{e}{w} : \quad e^{1-s} = \frac{e}{e^s}.$$

此外 $s \mapsto 1-s$ 是一个对合 (`reflection_involutive`), $w \mapsto e/w$ 亦然。

借认定理 11 的词典, 围绕该猜想的经典等价之网组织成一个由四个陈述构成的闭环:

- (A) 远处区域之外无零点 ($\Re s \geq 1$);
- (B) 全部非平凡零点位于临界圆上 ($|w| = \sqrt{e}$);
- (C) 包络半径被锁定: 在零点处 $|e^s| = \sqrt{e}$;
- (D) 经典的黎曼猜想。

定理 12 (闭环机制环; `mechanism_cycle_closed`). 在显式机制假设 $h_0: 0 < \Re s$ (零点位于右半平面) 之下, 蕴含 $A \Rightarrow B \Rightarrow C \Rightarrow D \Rightarrow A$ 在四个方向上全部得证。

注记 (这个环说了什么、没说什么). 定理 12 是一部等价规范: 它认证四种表述可以互相替换, 因而其中任何一个的未来证明都会立即给出其余三个。它不是它们中任何一个的真值证明。两条警示从形式化中原样记录如下。其一, 腿 $A \Rightarrow B$ 是直接得证的, 但闭环腿 $D \Rightarrow A$ 要经过 *MathLib* 的声明对象 *RiemannHypothesis*; 闭环因此倚赖猜想本身。其二, 输入 h_0 是一个尚未在形式层面实现的经典事实。这个环告诉我们各陈述彼此一致; 它不告诉我们其中任何一个成立。

5. 零点定位理论

前两个定理排除临界带的两侧。

定理 13 (远侧; `zero_free_outside_envelope`). 若 $\Re s \geq 1$ 则 $\zeta(s) \neq 0$ 。证明搬运欧拉乘积的正性: 每个局部因子非零, 故乘积非零(参见 *MathLib* 的 *riemannZeta_ne_zero_of_one_le_re*)。

定理 14 (负侧; `zero_free_negative_side`). 若 $\Re s \leq 0$ 且 $s \notin \{0, -2, -4, -6, \dots\}$, 则 $\zeta(s) \neq 0$; 论证经函数方程把远侧结果作反射 (定理 11)。

推论 15 (临界带; `nontrivial_zero_in_critical_strip`). 每个非平凡零点满足 $0 < \Re s < 1$ 。

搬运到包络上, 临界带变成一个圆环, 其几何平均正是临界圆。

定理 16 (圆环定位; `nontrivial_zero_in_envelope_annulus`). 若 s 是非平凡零点, 则

$$1 < \|e^s\| < e, \quad \text{且} \quad \|e^s\| = e^{\Re s}.$$

临界叶 $\|w\| = \sqrt{e}$ 恰好坐在圆环 $1 < |w| < e$ 的几何平均处: 内外半径之间的乘法中点是 $\sqrt{1 \cdot e} = \sqrt{e}$.

相比之下, 平凡零点数量众多且完全显式。

定理 17 (无限多个平凡零点; `infinitely_many_trivial_zeros`). 平凡零点的集合是无限的: 映射 $n \mapsto -2(n+1)$ 是单射, 且每个值都是零点, $\zeta(-2(n+1)) = 0$ 。这里没有使用任何形式的解析增长输入; 无限性来自一个显式公式。

注记: 定理 17 与定理 16 之间的对照框定了本学科的中心不对称。平凡零点无限, 是因为我们手里握着一个生产它们的公式; 非平凡零点是定位了的——被限制在圆环之内——但仅凭定位推不出任何存在性或无限性。这一不对称驱动了第 6 节与第 9 节中接口的设计。

6. 圆环中的反射对

命题 18 (`inversion_preserves_annulus`). 反演 $w \mapsto e/w$ 保持圆环 $1 < |w| < e$ 。

定义 19 (圆环非平凡零点; `AnnularNontrivialZero`). 圆环非平凡零点是如下打包而成的对象: 临界带内的一点 s , 连同 $\|e^s\|$ 位于圆环之内的见证。构造器 `annularNontrivialZero_of_zero` 把任何非平凡零点提升为该对象。

命题 20 (在反射下封闭; `annularNontrivialZero_reflects`, `annularNontrivialZero_iff_reflects`, `on_circle_reflects_on_circle`). 圆环非平凡零点的集合在反射 $s \mapsto 1-s$ 下封闭, 且封闭是可逆的 (一个“当且仅当”)。在临界圆上, 反射把圆作为一个集合加以保持; 这是集合层面的保持, 而不是逐点的固定。平凡的负偶零点已被前提排除, 不会被误反射进这幅图像。

定理 21 (反射对的存在性; `exists_annular_nontrivial_zero_pair`). 给定一个圆环非平凡零点, 就可以构造出它的反射伙伴, 产生一个真正的对 $\{s, 1-s\}$ 。该定理刻意是条件性的: 从一个零点造出两个, 绝不从无造出一。它不推出无限性。

为了讨论高度, 需把有限矩形提升入覆盖。

定义 22 (带窗; `hiddenStripWindow`, `hiddenLiftRectangle`). 对 $T > 0$, 隐数带窗是万有覆盖内部的提升矩形 $\{s: 0 < \Re s < 1, |\Im s| < T\}$; 它保留螺旋角 $\theta = \Im s$ 而不折叠。其对称变体 `hiddenLiftRectangle` 在全部四条边上保持相同的叶坐标。

命题 23 (边界积分; `hiddenRectangleBoundaryIntegral`, `hiddenRectangleBoundaryIntegral_eq_zero`). 提升矩形的四条边组装成隐数坐标中的一个边界积分, 且对矩形上全纯的任意函数, 该积分为零。证明调用 `MathLib` 的 `Cauchy-Goursat` 矩形原子; 除全纯性之外, 没有用到关于 ζ 的任何东西。

随后即可提取高度, 并在给定高度增长的条件下把它转换为无限性。

定义 24 (高度接口; `hiddenNontrivialZeroHeights`, `HiddenZeroHeightGrowth`). 圆环非平凡零点被映射到它们的覆盖高度 $|\Im s|$ 。隐零点高度增长即是断言: 该高度集合无界。

定理 25 (高度增长给出无限性; `infinite_annular_nontrivial_zeros_of_height_growth`, `infinite_nontrivial_zeros_of_hidden_height_growth`). 若隐零点高度增长, 则圆环非平凡零点的集合无限, 从而经典临界带内 ζ 的非平凡零点集合无限。两个蕴含都是纯集合论之桥: 有界高度会把零点限制到一个紧矩形内, 由离散性其中只容许有限多个; 两个证明都不消耗任何关于 ζ 的分析。

注记. 截至写作之时, *HiddenZeroHeightGrowth* 本身并未被证明; 第 9 节把供给它确认为下一个解析输入。第 5–6 节联合建立的是围绕这个黑盒的全部机器: 仅凭对称性、拓扑与集合论所能说出的一切关于零点的话, 都已经说出, 而且是以形式化的方式说出。

7. 相位机制

在临界叶上, ζ 的 Dirichlet 级数变成一组长度锁定的旋转向量的叠加。

命题 26 (长度锁定; `critical_leaf_norm_locked`). 在临界叶 ($r = \sqrt{e}$) 上, 级数的每一项的模都恰为

$$(n+1)^{-1/2}.$$

长度维度被冻结; 只有相位在旋转。

命题 27 (绝对收敛分界; `absolute_convergence_outside_critical_leaf`, `critical_leaf_not_absolute`). 绝对收敛严格成立于半径 e 之外 (更靠外的叶), 而临界叶 $r = \sqrt{e} < e$ 不绝对收敛: 临界叶正坐在分界的非绝对收敛一侧。

命题 28 (缠绕计数; `term_winding_number`). 第 n 项沿自然相位参数转过的圈数是 $\log(n+1)$ ——角速度乘以叶数——记录为 *windingCount*。

相位抵消容许一个精确的组合刻画。

定义 29 (有限相位抵消; `phaseCancelRelation`). 有限整数组合 $\sum_i a_i \log(n_i+1)$ 称为抵消, 若它落在 $2\pi\mathbb{Z}$ 中: 有限多个频率经整数加权后, 在单位圆上回到出发角度。

命题 30 (`phaseCancel_of_exp_one`). 抵消推出 $\exp(i\sum_i a_i \log(n_i+1)) = 1$, 即单位向量之积回到 1。

定理 31 (抵消等于整数幂恒等式; `phaseCancel_zero_iff_powProduct_one`). 有限相位抵消等价于如下整数乘法恒等式

$$\sum_i a_i \log(n_i+1) \in 2\pi\mathbb{Z} \iff \prod_i (n_i+1)^{a_i} = 1.$$

该刻画是精确的、纯代数的, 且不依赖超越性问题。

注记 (有限抵消的退化). 由于 $\sum_i a_i \log(n_i+1) = \log \prod_i (n_i+1)^{a_i} = \log q$, 其中 q 为有理数, 属于 $2\pi\mathbb{Z}$ 就迫使整数部分为零 ($e^{2\pi k}$ 仅在 $k=0$ 时是有理数, 这是林德曼–魏尔斯特拉斯定理的一个实例; 其解析半边 *exp_polynomial_approx* 在 *MathLib* 中可用)。于是每一个抵消组合都是退化的: 平移窗口相位 $-t \cdot$ (抵消和) (*phaseShift_cancel_of_int*, *phaseShift_aligned_at_integer*) 沿整数平移恒等于 0, 对齐窗口永远不可能经由这条路爬升至无界高度。有限相位组合制造不出丰度; 这条坐标系内部的否定结果排除了一条诱人的捷径。

一个平行的机制贯穿交错函数 η ，在其收敛一侧有效。

命题 32 (交错桥; `eta_eq_mul_zeta`, `eta_term_rotating_vector`, `eta_phase_alignment_condition`). 对 $\Re s > 1$,

$$\eta(s) = (1 - 2^{1-s}) \zeta(s),$$

且 η 的第 n 项分解为 $(-1)^n$ 乘一个旋转向量。于是对 $\Re s > 1$: $\eta(s) = 0$ 当且仅当旋转向量的交错和为零。

定义 33 (`alignmentZero`). s 称为对齐零点，若其交替旋转向量和 (η 形态) 等于零。

定理 34 (`alignmentZero_iff_zeta_zero`). 对 $\Re s > 1$, s 处的对齐零点等价于 $\zeta(s) = 0$; 排斥因子 $1 - 2^{1-s}$ 在此处非零。对齐零点投影为经典零点。

注记. 在临界带 $0 < \Re s < 1$ 内, 因子 $1 - 2^{1-s}$ 仍非零 (它只在实部 1 处取零), 并且 $\zeta = 0 \iff \eta = 0$ 经典地成立; 但形式化的迁移需要条件收敛的 η 级数与 *Abel*/函数方程正则化, *MathLib* 尚无这套工具 (见第 12 节条目 (*v*)). 最后, 临界圆上的“相位预算”是一个真正可操作的量: 单项相位速度的范数为 $(n+1)^{-1/2} \log(n+1)$ (`critical_leaf_phase_velocity_term_norm`), 预算随 N 单调累积 (`critical_leaf_phase_velocity_bound`) 且增量恒正 (`critical_leaf_phase_velocity_positive`). 然而预算的累积并不强迫出零点: 尾项 $\sum_{n>N} (n+1)^{-1/2} e^{-i\theta \log(n+1)}$ 在临界圆上并不趋于 0, 而控制它恰恰就是第 9 节的增长输入缺口。

8. 幅角原理与缠绕原子

定理 35 (单零点原子; `argumentPrinciple_single_zero`). 若圆围住唯一点 w_0 且避开原点的奇性, 则

$$\oint \frac{dz}{z - w_0} = 2\pi i.$$

命题 36 (圆参数化; `envelope_circle_param`). 圆 $|z - c| = r$ 在包络相位坐标中由 $\theta \mapsto c + re^{i\theta}$ 参数化。

定理 37 (相位缠绕计零点; `phase_winding_equals_zero_count`). 以对数导数的形式表述: 相位沿一条围道的缠绕等于 (所围零点个数) 乘 $2\pi i$: 每个零点对应整整一圈相位。

命题 38 (`zeroCount_normalized`). 归一化消去常数: $(2\pi i)^{-1} \oint dz/(z - w_0) = 1$ 。

定理 39 (幂因子绕数; `powFactor_logDeriv_eq`, `winding_of_pow_factorization`). 若 $f(z) = (z - w_0)^m g(z)$, 其中 g 在盘上全纯且不取零, 则

$$\oint \frac{f'}{f} = 2\pi i m.$$

证明把对数导数的乘性与幂及复合引理组合起来, 绕开了精细的自然数减法幂代数。

注记 (幅角原理的完成度). 完整的幅角原理等于定理 39 再加上对一个有限零点集的枚举并按重数求和; 枚举与 *Riemann-von Mangoldt* 计数函数均未形式化, 后者需要 *Stirling* 型增长估计 (第 9 节)。

缠绕原子之所以有用, 是通过那些把零点与其下游所需的一切打包在一起的证书。

定义 40 (单零点证书; `ZetaSimpleZeroCertificate`). 一个单零点证书由一个开集 U 、一点 $w \in U$ 以及一个在 U 上全纯且非零的函数 g 组成, 使得

$$\zeta(z) = (z-w)g(z) \quad \text{for } z \in U.$$

零点 w 与因子 g 都是显式参数, 从而使结构的每个域都是一个命题。

定理 41 (证书的推论; `certificate_gives_zero, zeta_winding_eq_two_pi_i_of_certificate, annulusZeroWitness_of_zetaCertificate, exists_annular_pair_of_zetaCertificate`).

从任何一个单零点证书出发, 以下各项自动成立: (i) $\zeta(w) = 0$ (在 w 处取值该因式分解); (ii) 对数导数缠绕一圈, $\oint \zeta'/\zeta = 2\pi i$ 沿 U 中适当的围道; (iii) 该证书诱导第 9 节意义下的一个圆环零点见证; (iv) 从而存在一个圆环反射对。所有下游连接不再需要任何进一步输入: 谁供给了一个证书, 谁就免费继承整条链。

9. 增长分解与存在性接口

定理 42 (增长分解; `zeta_growth_decomposition`). 坐标无关, 且已在 *MathLib* 中得证:

$$\zeta(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Gamma_{\mathbb{R}}(s)},$$

其中 Λ_0 表示完成 ζ 函数 (`completedRiemannZeta`), $\Gamma_{\mathbb{R}}$ 表示实伽马因子。

各因子的范数在隐数坐标下容许精确的读法。

命题 43 (`gammaR_norm_decomposition, gammaR_norm_in_envelope_coords, zeta_norm_in_envelope_coords`). 纯代数地,

$$\|\Gamma_{\mathbb{R}}(s)\| = \pi^{-\Re s/2} \|\Gamma(s/2)\|;$$

在临界叶 $|w| = \sqrt{e}$ 上特化为 $\pi^{-1/4} \|\Gamma((\log \sqrt{e} + i\theta)/2)\|$, 从而

$$\|\zeta(\log r + i\theta)\| = \frac{\|\Lambda_0(\log r + i\theta)\|}{\pi^{-\log r/2} \|\Gamma((\log r + i\theta)/2)\|}.$$

这些恒等式标出了增长进入坐标图像的精确位置; 它们预言但不证明分子的有界性。

局部分析把积分转换成见证。

命题 44 (`analyticAt_riemannZeta`). ζ 在每个 $s \neq 1$ 处解析; 证明经由去心邻域的可微性再以连续性拼接而成。

定理 45 (`logDeriv_circle_integral_eq_zero_of_zero_free`). 若 ζ 在闭盘内既无零点也无极点, 则包围圆上的对数导数积分为零。

定理 46 (逆否存在性之桥; `exists_closedBall_zero_of_logDeriv_integral_ne_zero`). 若对数导数的圆周积分非零, 则 ζ 在闭盘内有零点。这是定理 45 精确的逻辑逆否; 形式化并不声称这样的非零积分真的出现。

定义 47 (`AnnulusZeroWitness, CriticalStripWitness`). 有限盘见证打包一个盘与非零的绕数; 临界带变体再加上盘位于带内的约束。这些是可验证的对象, 而代码中不含“存在这样一个对象”的断言。

以上一切共同喂给一个单一的、被锐利隔离的黑盒。

定义 48 (高度供给; `ZeroHeightSupply`). 高度供给是断言: 在每个高度 H 之上都存在一个临界带零点。它是 $N(T) \rightarrow \infty$ 的直接弱化; 它被形式化为一个显式定义, 既非公理也非已证定理。

定理 49 (供给链; `hiddenZeroHeightGrowth_of_zeroHeightSupply, infinite_nontrivial_zeros_of_zeta`). 高度供给推出隐零点高度增长 (定义 24), 后者推出无限多个非平凡零点。这条链在逻辑上是无条件的, 在前提上是有条件的。

证书把供给精炼为一种局部可核查的通货。

定义 50 (无界证书族; `UnboundedZetaCertificateAssumption`). 无界证书族是条件谓词 (形式化为定义, 而非公理): 在每个高度之上都存在一个单零点证书实例 (定义 40), 其盘位于临界带之内。

定理 51 (族之桥; `zeroHeightSupply_of_certificateFamily, classicalZeroCountGrowth_of_zeroHeightSupply, ModulatedZetaFamily, zeroHeightSupply_of_modulatedFamily, infinite_nontrivial_zeros_of_modulatedZetaFamily`). 下列蕴含成立:

$$\text{证书族} \implies \text{高度供给} \implies \text{高度增长} \implies \infty \text{ 个非平凡零点},$$

且并行地,

$$\text{高度供给} \implies \text{经典计数增长} \implies \text{隐计数增长} \implies \infty \text{ 个非平凡零点}.$$

调制基元族 (`ModulatedZetaFamily`) 把同一个接口重新打包: 每个高度一个证书, “同一个基元对象无界调制”, 并经复用继承完整链条。

注记 (第 9 节的诚实读法). 已经被证明的是每一支箭头。尚未被证明的是: 哪怕一个证书实例的存在、高度供给的存在, 或者 $N(T) \rightarrow \infty$ 。唯一缺失的分析输入已经被压缩、隔离并命名——但它仍是外部的。供给它正是第 12 节条目 (ii) 所记录的 *Stirling*/完成 ζ 纲领。

10. 能量发散与 Hardy 方向

命题 52 (`critical_leaf_diagonal_energy_term`). 在临界叶上, 把锁定长度平方 (命题 26) 即得第 n 项的对角能量:

$$\|a_n\|^2 = (n+1)^{-1}.$$

定理 53 (`critical_leaf_diagonal_energy_diverges`). 相应的级数 $\sum_n (n+1)^{-1}$ 就是调和级数且不收敛: 临界叶上的对角能量发散。这是 *Hardy* 精神中丰度的种子——不以任何方式求助于 *Stirling* 渐近而获得 (参见 *Hardy* (1914))。

要把能量计算做成定量的, 需要旋转积分模板。

定义 54 (`rotVecOnLine, dirichletPartialSumLine`). 临界线上的旋转向量 $v_n(t) = (n+1)^{-1/2} e^{-it \log(n+1)}$, 以及相关的有限 *Dirichlet* 部分和, 被显式定义为供均值计算使用的技术模板。

命题 55 (旋转积分原子; `integral_rotating_atom`). 对 $\Delta \neq 0$,

$$\int_{-T}^T \exp(i\Delta x) dx = \frac{e^{i\Delta T} - e^{-i\Delta T}}{i\Delta}.$$

原函数直接经 `HasDerivAt` 认证; 相应的 `MathLib` 引理在进行中的模块系统迁移期间暂时不可达。

定理 56 (单项能量积分; `energy_single_term_integral`). 在长度为 $2T$ 的高度窗口上,

$$\int \|v_n\|^2 = 2T(n+1)^{-2\sigma}.$$

这正是“对数积累”进入计算的精确位置: 过渡到对角和之后, $\sum_n (n+1)^{-2\sigma}$ 在 $\sigma = 1/2$ 处恰如定理 53 的调和级数一样发散, 而对 $\sigma > 1/2$ 收敛。

注记 (均值公式缺口). 经典上, *Hardy* 定理 ([Hardy, 1914](#)) 从均值公式 $\int_0^T |\zeta(1/2 + it)|^2 dt \asymp T \log T$ 得出临界线上无限多零点的结论。在本框架中, 该计算的对角部分已被形式化 (定理 56); 缺失的是交叉项控制与极限交换 (*Abel*/一致收敛论证), 连同 *Hardy* 的“有限多零点导致矛盾”那一步。*MathLib* 既没有均值公式也没有其周边机器; 缺口被如实记录, 而不是被粉饰。还要注意能量发散是什么、不是什么: 它是燃料, 不是引擎。旋转项持续的二次能量约束临界线上值的大小; 它本身不产生干涉零点, 也不对线外的零点说任何话。

还有两个初等输入把 *Hadamard* 一侧的图景打磨得更锋利。

定理 57 (递推下界; `Real.gamma_ge_pow_mul_self`). 对一切 $x \geq 1$ 与自然数 n ,

$$\Gamma(x+n) \geq x^n \Gamma(x),$$

经归纳迭代 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ 得证。完全初等; 不涉及任何 *Stirling* 估计。这供给了 *Hadamard* 链的实轴下界, 并表明在那条路线上 *Stirling* 不是必经之路。

注记 (初等载体与 *Hadamard* 链). 非平凡零点的整函数载体已经落地: ξ 被实现为 $\frac{1}{2}s(s-1)\Lambda_0(s) + \frac{1}{2}(\text{xiEntire})$, 借助 *MathLib* 的无极点辅助函数 `completedRiemannZeta_0` 使整性与对称性成为纯多项式推论, 并有显式乘积公式 $\xi = \frac{1}{2}s(s-1)\Gamma_{\mathbb{R}}\zeta(\text{xiEntire_eq_mul_zeta})$; 由于 $\Gamma_{\mathbb{R}}$ 在右半平面非零, 临界带内零点桥 $\xi = 0 \iff \zeta = 0$ 可由该公式一眼读出。*Hadamard* 组合链被分段映射: *Borel–Carathéodory* 在 *MathLib* 中可用 (`Complex.borelCaratheodory`), Γ 下界即定理 57, 而多项式强迫端与实轴矛盾端是轻量的; 未形式化的中段包括: 用量化的 η/Abel 估计得到的 ζ 条带上界、经积分拆分得到的 Γ 粗上界, 以及把它们组合成 *Borel–Carathéodory* 应用。增长上界原则上只需要 $|\Gamma(s)| \leq e^{O(|s|\log|s|)}$ ——再次避开 *Stirling*——但在该链闭合之前, 不从这个方向作出任何无限性断言。最后, 零点隔离工具箱包含一个已证的排除工具 (`no_zero_of_boundary_dominance`: $|h/g| \leq q < 1$ 于圆周迫使 $g+h$ 盘内无零点, 走最大模原理路线; 特化到 ζ 为 `zeta_ne_zero_of_boundary_unit_bound`), 而存在半边——主导线性项强迫恰有一个零点——需要绕数整数性与同伦不变性, *MathLib* 缺失这套理论, 因此完整的 *Rouché* 有待基建。

11. 能量平衡与隐均值定理

三个内在组件把“能量发散”从定性收紧为定量：唯一的能量平衡半径、交叉项的截断相消，以及由此得到的隐均值定理。

定理 58 (能量平衡半径; `energy_balance_radius`). 对角能量 $E(\sigma) = \sum_n (n+1)^{-2\sigma}$ 收敛当且仅当 $\sigma > \frac{1}{2}$:

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)^{-2\sigma} < \infty \iff \sigma > \frac{1}{2}.$$

Démonstration. 级数 $\sum_n (n+1)^{-2\sigma}$ 与 p -级数 $\sum_{n \geq 1} n^{-2\sigma}$ (平移) 同敛散; MathLib 的 `summable_nat_rpow_inv` 给出收敛当且仅当 $2\sigma > 1$, 即 $\sigma > \frac{1}{2}$. $\square$

注记 (唯一平衡点与 $1/2$ 的身份). 定理 58 给出“临界线为何是 $1/2$ ”的能量版本: $\sigma = \frac{1}{2}$ 是调和边界——其上能量超调和而收敛 (预算有限), 其下次调和而发散 (预算爆炸)。它与反射不动点 $\sigma = 1 - \sigma$ (反演不动圆 $|w| = \sqrt{e}$, 命题 7) 指向同一半径。平衡点给出唯一的候选半径, 但其本身并不强迫零点落在那里——那正是 RH 本身 (见诚实边界 (vi))。

定理 59 (交叉项极小界; `rotating_integral_bound_min`). 对 $\Delta \neq 0$,

$$\left| \int_{-T}^T e^{i\Delta t} dt \right| \leq \min(2T, 2/|\Delta|).$$

Démonstration. 两个界分别来自 $|e^{i\Delta}| = 1$ 的平凡区间长度界, 以及精确的旋转积分原子 $\int_{-T}^T e^{i\Delta t} dt = (e^{i\Delta T} - e^{-i\Delta T})/(i\Delta)$. $\square$

注记 (截断相消: 为什么交叉项是次主导的). 逐点三角不等式在相邻频率处爆炸 ($\Delta \rightarrow 0$); 解决方案是依赖 t 的截断 $X(t) = \sqrt{t/2\pi}$ (近似函数方程)。交叉项界按 $X(T)$ 项计数为 $O(X(T) \log X(T)) = O(\sqrt{T} \log T)$, 次于对角主项 $\int_0^T \log X(t) dt \sim \frac{T}{2} \log T$ (数值上, `fig13 v2: cross/main` $0.267 \rightarrow 0.049$)。相消机制是截断, 而非振荡干涉。

定理 60 (精确对角积分; `diagonal_integral`).

$$\int_1^T \frac{1}{2} \log \frac{t}{2\pi} dt = \frac{T}{2} \left(\log \frac{T}{2\pi} - 1 \right) + \frac{\log 2\pi + 1}{2}.$$

Démonstration. 原函数 $G(t) = \frac{t}{2} (\log \frac{t}{2\pi} - 1)$ 的导数为 $\frac{1}{2} \log \frac{t}{2\pi}$ (对数求导加乘积法则); 由微积分基本定理取值. $\square$

命题 61 (隐均值定理 (猜想, 数值确认)). 单侧截断能量

$$E(T) = \int_1^T \left| \sum_{n \leq \sqrt{t/2\pi}} (n+1)^{-\frac{1}{2}} e^{it \log(n+1)} \right|^2 dt$$

满足

$$E(T) = \frac{T}{2} \left(\log \frac{T}{2\pi} - 1 \right) + \gamma T + o(T),$$

其中 γ 为欧拉常数 (调和和 $\sum_{n < N} (n+1)^{-1} - \log(N+1) \rightarrow \gamma$, `harmonic_log_tendsto_euler`)。数值上, $E(T)/[T \log(T/2\pi)] \rightarrow 0.5$ 且余项 $/T \rightarrow \gamma \approx 0.58$ (`fig13 v2`)。

注记 (两侧拼装: 复现 Hardy–Littlewood). 把单侧能量加倍 (主项与辅助项各占一半) 即得

$$\int_0^T |\zeta(\tfrac{1}{2} + it)|^2 dt = T \log \frac{T}{2\pi} + (2\gamma - 1)T + o(T),$$

即完整的 *Hardy–Littlewood* 均值展开, 它由初等积分、欧拉常数与截断次主导性拼装而成——不借助任何 *Stirling* 或 Γ 渐近。 γ 项来自调和和的常数项 (不是 ζ 的解析性质); $o(T)$ (交叉项次主导性) 的严格形式化是剩余缺口 (诚实边界 *(vi)*)。

12. 诚实边界与结论

本节是全文的承重墙: 第 2–10 节以何种精度列举了什么已经被证明, 本节就以同等的精度列举什么尚未被证明。

(i) 位置与丰度: 正交性

常数 e 恰好在三处进入临界结构, 全部来自同一个反射/反演机制: 不动圆的半径为 $\sqrt{e}$ (定理 8); $|w| = e$ 是圆环的外边界兼 Dirichlet 绝对收敛分界 (命题 27); 而 $\log \sqrt{e} = 1/2$ (命题 7) 选出临界位置。这解释了 $1/2$ 的位置身份——一个经典框架连提出都提不出来的问题。它对丰度什么都没有解释: 圆是连续几何, 不携带任何关于其上离散零点集的基数信息; 唯一诚实的无限性接口仍然是定义 24 与 48。任何从圆的自共轭性推理到无限多零点的论证都缺少中间步骤。

(ii) $N(T) \rightarrow \infty$ 输入未被供给

非平凡零点的无条件无限性, 要么需要 Riemann–von Mangoldt 计数背后那条 Stirling 渐近加完成 ζ 有界性的纲领, 要么需要 Hardy 均值公式 (注记 10)。两者均未形式化; 诸如 Stirling 渐近与完成 ζ 的有界性之类预言仍是开放边界, 并在仓库中被显式标记为草稿。在此之前, ZeroHeightSupply (定义 48) 是唯一被命名的黑盒, 本项目尚不具备无限多非平凡零点存在的无条件证明。

(iii) 已记录的判定: 圆上的无限多个点给不出零点

该判定已在仓库中正式记录: “圆有无限多个点” (连续性公理) 并不推出“ ζ 在圆上有哪怕一个零点”, 更不用说无限多个。几何连续性不供给任何零点实例; 排除与定位的结果 (定理 13–16) 同样制造不出存在性。该判定作为对一类反复出现的范畴错误的常设警戒予以保留。

(iv) 三条被否定的捷径

三个诱人的跳跃已经在坐标系内部受到检验并被驳倒。其一: 由圆连续性推出零点存在 (已否定, 见条目 (iii))。其二: 有限相位组合推出无界高度——被注记 7 的退化分析驳倒, 那里每个抵消组合都塌缩为零位移。其三: 自共轭圆推出无限多零点——与条目 (i) 同样的正交性失败。(一并记录的相关死胡同: 角度调制无法生长以覆盖尾项, 因为变动

t 只是旋转已有的项，不产生新的频率或权重；频率域的生长又退回证书族。）真正建设性的路线——有限高度扇区内边界不取零加非零围道绕数，再沿无界序列推进——被表述为一个候选方案，它需要的恰恰是条目 (ii) 的那个供给输入；坐标系贡献的是组织结构与可验证的见证，而不是凭空而来的零点。

(v) 缺失的 *MathLib* 基建

下列缺席已被逐一具体侦察：区间算术（阻碍 Hardy 型变号的严格数值认证；浮点不能认证 Lean 证明——替代方案是定义 40，把数值端点约化为纯谓词）；带 Abel/函数方程正则化的条件收敛 η 级数（阻碍定理 34 向临界带的迁移）；绕数整数性与同伦不变性（阻碍 Rouché 的存在半边，注记 10）； ζ 在线上的均方公式（阻碍注记 10）；以及暂时遮蔽个别积分引理的模块系统迁移（以直接的 HasDerivAt 认证绕过，命题 55）。

(vi) 能量一侧的进展与两个剩余缺口

第 11 节的三个内在组件大幅收紧了能量一侧，但仍有两个被命名的缺口保持开放。**R1**（交叉项次主导性的形式化）：截断相消机制已获数值确认（fig13 v2: cross/main 0.267 $\rightarrow$ 0.049），且极小界（定理 59）与精确对角积分（定理 60）已在 Lean 中得证；但使交叉项界 $O(\sqrt{T} \log T)$ 成为次主导的严格双重和估计（Hardy–Littlewood 型 L^2 论证）尚未形式化——它恰是命题 61 中的 $o(T)$ 。**R2**（平衡点 $\rightarrow$ 共圆性）：能量平衡半径（定理 58）与反射不动点使 $\sigma = \frac{1}{2}$ 成为唯一候选半径，但“零点位于此圆上”仍是 RH 本身（ $\frac{1}{2} < \Re s < 1$ 无零点）；仅凭平衡不能强迫零点位置。隐数坐标系已完成翻译、身份、能量一侧与一一对应（零点的可数性、孤立性与双射枚举均经 Lean 证明），把 RH 压缩为两个被命名的缺口：R1 是工程问题（经典估计的 Lean 化），R2 是数学问题（经典上同样未解）。

结论

隐数坐标系 $w = e^s$ 把黎曼猜想的地形转化为几何：临界线成为唯一的反演不动圆，数 $1/2$ 成为其半径被强制的对数值，函数方程成为一个在该圆上充当共轭的反演，零点被限制在以其为几何中心的圆环内，而解析困难成为显式的、被命名的、被隔离的接口（定义 40、48、50）。这些对象之间的每一支箭头都经机器验证；缺失的前提被陈述出来，而非偷偷夹带。标题的承诺因此在本文所捍卫的精确意义上得到兑现：一个解法 框架——坐标系、结构性定理与完整路线图——其最后一步，即被隔离的解析输入的供给，仍是待完成的工作。我们相信，把一个百年问题压缩为一个显式定型的黑盒、四面八方环绕着经过验证的结构，本身就是一项贡献：它告诉未来的努力确切应当往哪里用力。

致谢 作者感谢 Lean 与 MathLib 社区提供了本文每条定理赖以立足的形式数学库，并感谢 J-SFdS L^AT_EX 文档类的维护者。

Références

Conrey, J. B. (2003). The Riemann hypothesis. *Notices of the American Mathematical Society*, 50(3) :341–353.

Soumis au Journal de la Société Française de Statistique

File: riemann_hibs_zh.tex, compiled with jsfeds, version : 2009/12/09

date: 26 août 2026

- de Moura, L., Kong, S., Avigad, J., van Doorn, F., and von Raumer, J. (2015). The Lean theorem prover (system description). In *Automated Deduction — CADE-25*, pages 378–388. Springer.
- Edwards, H. M. (1974). *Riemann's Zeta Function*. Academic Press, New York.
- Hadamard, J. (1893). Étude sur les propriétés des fonctions entières et en particulier d'une fonction considérée par Riemann. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 9 :171–216.
- Hardy, G. H. (1914). Sur les zéros de la fonction $\zeta(s)$ de Riemann. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 158 :1012–1014.
- Riemann, B. (1859). Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse. *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 671–680.
- The mathlib Community (2020). The Lean mathematical library. arXiv :1910.11832.
- Titchmarsh, E. C. (1986). *The theory of the Riemann zeta-function*. Oxford University Press, Oxford, 2nd edition. Revised by D. R. Heath-Brown.
- von Mangoldt, H. (1905). Zur Verteilung der Nullstellen der Riemannschen funktion $\xi(t)$. *Mathematische Annalen*, 60 :1–19.